1-to'plam. *Asosiy maydon formulalari.*

1 To'g'ri to'rtburchakning uzunligi 12 sm, kengligi 5 sm. Maydonini toping.

2 Uchburchakning asosi 14 sm, balandligi 6 sm. Maydonini toping.

3 Parallelogrammning asosi 9 sm, balandligi 7 sm. Maydonini toping.

4 Trapetsiyaning ikki asosi 5 sm va 11 sm, balandligi 8 sm. Maydonini toping.

5 Doiraning radiusi 7 sm. Maydonini toping.

6 Doiraning diametri 20 sm. Maydonini toping.

2-to'plam. *Asosiy hajm formulalari.*

1 To'g'ri burchakli prizmaning o'lchamlari 8 sm, 5 sm, 3 sm. Hajmini toping.

2 Silindrning radiusi 4 sm, balandligi 10 sm. Hajmini toping.

3 Konusning radiusi 6 sm, balandligi 9 sm. Hajmini toping.

4 Sharning radiusi 3 sm. Hajmini toping.

5 Silindrning diametri 10 sm, balandligi 7 sm. Hajmini toping.

6 Konusning diametri 8 sm, balandligi 15 sm. Hajmini toping.

3-to'plam. *Qo'shma figuralar – qo'shish, hech narsa kesib olinmagan.*

1 "L" shaklidagi figura ikki to'g'ri to'rtburchakdan iborat: 10 sm × 6 sm va unga yopishtirilgan 4 sm × 3 sm. Umumiy maydonni toping.

2 To'g'ri to'rtburchak 8 sm × 5 sm, uning tepasiga asosi 8 sm, balandligi 4 sm bo'lgan uchburchak qo'shilgan (uy tomi shaklida). Umumiy maydonni toping.

3 To'g'ri to'rtburchak 10 sm × 6 sm, uning uzun tomoniga radiusi 5 sm bo'lgan yarim doira qo'shilgan. Umumiy maydonni toping.

4 Ikki to'g'ri burchakli prizma birlashtirilgan: birinchisi 10 × 4 × 3 sm, ikkinchisi 4 × 4 × 6 sm. Umumiy hajmni toping.

5 Tomoni 9 sm bo'lgan kvadratga, kateti 6 sm va 8 sm bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak qo'shilgan. Umumiy maydonni toping.

6 Radiusi 3 sm, balandligi 10 sm bo'lgan silindrning ustiga xuddi shu radiusli, balandligi 4 sm bo'lgan konus qo'yilgan. Umumiy hajmni toping.

4-to'plam. *Qo'shma figuralar – ayirish, bir qism kesib olingan.*

1 Tomoni 10 sm bo'lgan kvadratning ichidan radiusi 3 sm bo'lgan doira shaklida teshik kesib olingan. Qolgan maydonni toping.

2 To'g'ri to'rtburchak 12 sm × 8 sm. Uning ichidan tomoni 3 sm bo'lgan kvadrat kesib olingan. Qolgan maydonni toping.

3 Radiusi 10 sm bo'lgan katta doiraning ichida, xuddi shu markazda radiusi 4 sm bo'lgan kichik doira teshik qilib olingan. Qolgan maydonni toping.

4 To'g'ri burchakli prizma 10 × 8 × 5 sm. Uning ichidan 4 × 3 × 5 sm o'lchamli bo'shliq kesib olingan. Qolgan hajmni toping.

5 Ikki asosi 10 sm va 16 sm, balandligi 8 sm bo'lgan trapetsiyadan, asosi 4 sm va balandligi 6 sm bo'lgan uchburchak kesib olingan. Qolgan maydonni toping.

6 Radiusi 5 sm, balandligi 12 sm bo'lgan silindrning ichidan, xuddi shu radius va balandlikka ega konus shaklidagi bo'shliq o'yib olingan. Qolgan hajmni toping.

5-to'plam. *Teskari yo'nalish – maydon/hajm berilgan, o'lchamni toping.*

1 To'g'ri to'rtburchakning maydoni 72 sm^2, kengligi 8 sm. Uzunligini toping.

2 Uchburchakning maydoni 35 sm^2, asosi 10 sm. Balandligini toping.

3 Doiraning maydoni 81π sm^2. Doiraning diametrini toping.

4 To'g'ri burchakli prizmaning hajmi 200 sm^3, uzunligi 10 sm, kengligi 4 sm. Balandligini toping.

5 Silindrning hajmi 250π sm^3, radiusi 5 sm. Balandligini toping.

6 Sharning hajmi 288π sm^3. Sharning radiusini toping.

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qoidani ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 "Doiraning diametri 10 sm. Maydonini toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$A = \pi(10)^2 = 100\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

2 "Tomoni 8 sm bo'lgan kvadratning ichida radiusi 2 sm bo'lgan doira teshik bor. Qolgan maydonni toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$64 + 4\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

3 "Konusning radiusi 3 sm, balandligi 10 sm. Hajmini toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$V = \pi(3)^2(10) = 90\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

4 "Sharning radiusi 5 sm. Hajmini toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$V = \pi(5)^3 = 125\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

5 "Silindrning diametri 6 sm, balandligi 10 sm. Hajmini toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$V = \pi(6)^2(10) = 360\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – ko'p bosqichli masalalar.*

1 To'g'ri burchakli prizma $10 \times 10 \times 20$ sm. Uning ichidan, balandligi bo'ylab o'tadigan radiusi 2 sm bo'lgan silindrik teshik kesib olingan. Qolgan hajmni toping.

2 Tomoni 14 sm bo'lgan kvadratdan, radiusi 7 sm bo'lgan bitta to'liq doira shaklida qism kesib olingan. Qolgan maydonni toping.

3 Radiusi 4 sm, balandligi 10 sm bo'lgan silindrning ustiga, xuddi shu radiusli yarim shar joylashtirilgan. Umumiy hajmni toping.

4 Ko'ndalang kesimi trapetsiya shaklida bo'lgan prizma: trapetsiyaning asoslari 6 sm va 10 sm, balandligi 4 sm; prizmaning uzunligi 15 sm. Prizmaning hajmini toping.

5 Radiusi 6 sm, balandligi 15 sm bo'lgan silindrning ichidan, xuddi shu radius va balandlikka ega konus shaklidagi bo'shliq olib tashlangan. Qolgan hajmni toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$60\ \text{sm}^2$	2	$42\ \text{sm}^2$
	3	$63\ \text{sm}^2$	4	$64\ \text{sm}^2$
	5	$49\pi\ \text{sm}^2$	6	$100\pi\ \text{sm}^2$
2-to'plam	1	$120\ \text{sm}^3$	2	$160\pi\ \text{sm}^3$
	3	$108\pi\ \text{sm}^3$	4	$36\pi\ \text{sm}^3$
	5	$175\pi\ \text{sm}^3$	6	$80\pi\ \text{sm}^3$
3-to'plam	1	$72\ \text{sm}^2$	2	$56\ \text{sm}^2$
	3	$60 + \frac{25}{2}\pi\ \text{sm}^2$	4	$216\ \text{sm}^3$
	5	$105\ \text{sm}^2$	6	$102\pi\ \text{sm}^3$
4-to'plam	1	$100 - 9\pi\ \text{sm}^2$	2	$87\ \text{sm}^2$
	3	$84\pi\ \text{sm}^2$	4	$340\ \text{sm}^3$
	5	$92\ \text{sm}^2$	6	$200\pi\ \text{sm}^3$
5-to'plam	1	$l = 9$ sm	2	$h = 7$ sm
	3	$d = 18$ sm	4	$h = 5$ sm
	5	$h = 10$ sm	6	$r = 6$ sm
7-to'plam	1	$2000 - 80\pi\ \text{sm}^3$	2	$196 - 49\pi\ \text{sm}^2$
	3	$\frac{608}{3}\pi\ \text{sm}^3$	4	$480\ \text{sm}^3$
	5	$360\pi\ \text{sm}^3$		
6-to'plam	1. Diametrni radius o'rniga qo'ygan. To'g'ri: $r = 5$, $A = \pi(5)^2 = 25\pi$.			
	2. Teshikni qo'shgan, ayirish kerak edi. To'g'ri: $64 - 4\pi$.			
	3. Konus koeffitsiyenti $\frac{1}{3}$ unutilgan. To'g'ri: $\frac{1}{3}\pi(3)^2(10) = 30\pi$.			
	4. Shar koeffitsiyenti $\frac{4}{3}$ unutilgan. To'g'ri: $\frac{4}{3}\pi(5)^3 = \frac{500}{3}\pi$.			
	5. Diametrni radius o'rniga qo'ygan. To'g'ri: $\pi(3)^2(10) = 90\pi$.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram